DOSSIER DE DÉCISION ET DE PILOTAGE

Piloter la supply chain

Tenir la promesse. Maîtriser le coût et le stock.

La supply chain (chaîne d'approvisionnement) relie achats, stocks, ventes, service après-vente (SAV), retours et déstockage. Le Supply Chain Management (SCM) en pilote les ressources et les flux.

PROMETTRE	ARBITRER	MESURER
Vérifier le stock et les ressources avant de confirmer.	Comparer achats, livraisons et destinations des retours.	Relier chaque décision à son résultat de service et de coût.

7 indicateurs clés de performance (KPI) • 6 questions de pilotage
18 fiches de mesure, 8 cas d'entreprises et un premier pilote proposé.

Quatre illustrations : préparer une vente ; ajuster les achats lointains (offshore) ou proches (nearshore) ; valoriser un retour ; choisir un conditionnement.

Laurent Sintès • 22 octobre 2026

Lecture dirigeant : page 2 • Mesure et calculs : pages 7 à 13 • Impacts sur FLOW : page 22

L'ESSENTIEL POUR LE DIRECTEUR SUPPLY CHAIN

Décider sur toute la chaîne

Rôle attendu de FLOW : relier les décisions sur tous les flux, avec une même vue des demandes, du stock et des capacités.

Des décisions reliées sur tous les flux

Approvisionner, affecter le stock, servir vente et SAV, puis récupérer, réemployer ou déstocker. FLOW compare les parcours réalisables et suit leurs effets sur le service, le coût et le stock.

ATP / Disponible ?

Available-to-Promise : stock libre et arrivages déjà prévus.

CTP / Réalisable ?

Capable-to-Promise : apport ou opération à réaliser à temps, ressources vérifiées.

PTP / Quel résultat ?

Profitable-to-Promise : comparaison économique des options réalisables.

Information exploitable → décision autorisée → action réalisée : mesurer aussi les attentes entre ces étapes.

01 / Tenir le service

OTIF (On Time In Full) : complet, à temps
Tester un autre site ou accès au stock.

02 / Prévenir les retards

Commandes à risque
Réaffecter stock ou capacité avant l'échéance.

03 / Maîtriser le parcours

Coût de service / Transferts préalables
Replacer le stock ou regrouper les départs.

04 / Limiter le surplus

Excédent projeté
Réaffecter le stock, ajuster les entrées ou déstocker.

05 / Réduire l'attente

Délai commande-livraison
Agir sur l'étape qui bloque les dossiers.

06 / Récupérer de la valeur

Valeur nette récupérée
Choisir la destination des retours et invendus.

Quatre illustrations, une même démarche

Comparer les options réalisables avant de décider : **vente et transferts** (page 14), **achats de saison** (page 15), **retours** (page 16), **conditionnements** (page 17). Exemples fictifs ; résultats d'entreprises pages 19-20.

Première étape proposée : cadrer un pilote sur les transferts avant préparation des ventes aux revendeurs (wholesale). Mesurer ensemble transferts, promesse tenue et coût par livraison. Périmètre, livrables et critères : page 21.

DEUX PARCOURS DE LECTURE

Sommaire

Pour décider : fiche dirigeant, cas concrets et pilote. Pour préparer la mesure : tableau, fiches et catalogue.

DÉCIDER : 2 → 14–17 → 21–22

MESURER : 6–13 → 23–27

La fiche dirigeant 2

La plomberie : flux, lots et délais de décision 4

Lean et optimisation : du diagnostic à la décision 5

KPI, objectifs et résultats clés (OKR), décisions 6

Sept KPI : objectifs et décisions détaillés 7

- 01 / Le service est-il tenu ? 8
- 02 / Quelles promesses sont menacées ? 9
- 03 / Combien coûte le service rendu ? 10
- 04 / Combien de stock finance-t-on, et quel excédent se prépare ? 11
- 05 / Où le temps s'accumule-t-il ? 12
- 06 / Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ? 13

Illustrations : vente, achats, retours et déstockage 14–16

- Conditionnements : le CTP éclaire le choix du grain 17

Ce que montrent les offres du marché 18

Les entreprises reliées aux sept KPI 19–20

Le premier pilote proposé 21

Impacts de l'étude sur FLOW 22

Annexe : sept KPI et onze compléments 23–24

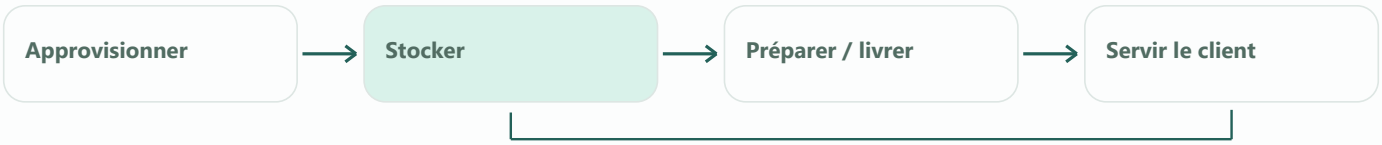
Sources et conventions 25–27

COMPRENDRE / LA PLOMBERIE DES FLUX

Piloter un réseau de flux

Des produits circulent, attendent et changent de destination ; l'information permet de décider où, quand et combien.

Bartholdi et Hackman, chercheurs à Georgia Tech, comparent les flux à des conduites et réservoirs. Ils rappellent que les produits circulent par grains : palettes, cartons, pièces. Les six leviers ci-dessous adaptent cette image à FLOW ; ils ne constituent pas une méthode normalisée. [22]



Retours → contrôle, remise en état, réemploi ou déstockage

Fiabiliser l'information	Rendre les événements corrects, disponibles et utilisés à temps. Une réception tardivement connue peut fausser la promesse. [31, 35]
Régler le débit	Repérer l'étape qui limite les sorties ; ajuster lancements, capacité ou parcours selon les attentes et les engagements.
Ouvrir une dérivation	Réallouer du stock protégé après examen des autres demandes. Le droit d'usage peut changer sans déplacement physique.
Adapter les lots et lever les blocages	Comparer regroupement, fractionnement et autre source. Un lot trop grand et une ligne manquante demandent des réponses différentes.
Lisser les flux	Prévenir les engorgements en réglant lots, seuils et calendriers selon la capacité. Les seuils d'entrepôt ne suffisent pas. [36]
Préparer la fin de saison	Réduire les entrées modifiables, réaffecter ou déstocker ; conserver le reliquat nécessaire aux engagements et au SAV.

Décider à temps : trois délais distincts [34]

Information : événement → signal exploitable. **Décision :** signal → choix autorisé. **Exécution :** choix → action réalisée. Le capteur peut alerter alors que l'on attend encore de décider quelle vanne ouvrir. Données et calculs : question 5, page 12.

Limite de l'image. Un gros lot peut être économique. Chez les auteurs, une conduite plus large peut représenter davantage d'encours (quantités présentes) à débit égal ; le schéma n'encode aucune capacité par sa largeur.

COMPRENDRE / LEAN ET OPTIMISATION

Du diagnostic à la décision

La cartographie révèle où le flux se dégrade. Le calcul compare les actions possibles. Les KPI vérifient le résultat.

Le **Lean** vise à améliorer le service rendu en réduisant attentes, mouvements et autres gaspillages. La **Value Stream Mapping (VSM), ou cartographie des flux de valeur**, décrit ensemble produits et informations, puis un fonctionnement cible. Hines et Rich étudient ces outils pour les chaînes d'approvisionnement ; Jones et Womack étendent la lecture entre fournisseurs, entreprises et clients. [23-25]

Pour FLOW : suivre l'engagement sur tout son parcours

Comparer temps de traitement, attente et mouvements depuis l'achat jusqu'au service client. Appliquer aussi cette lecture aux parcours SAV, retours et déstockage. Cette extension est une proposition pour FLOW ; la VSM ne calcule pas, à elle seule, une promesse CTP.

Un repère quantitatif : la loi de Little [26]

Encours moyen = débit moyen × temps moyen de traversée.
Exemple illustratif : 2 500 pièces présentes en moyenne et 500 pièces sorties par jour correspondent à **5 jours** de traversée. À débit inchangé, 3 jours correspondent à 1 500 pièces. Il faut ensuite trouver comment réduire les attentes.

Même population, mêmes bornes et moyennes cohérentes sur un régime stable. Une photographie du stock ou un délai qui exclut les dossiers ouverts ne suffit pas. La relation ne prouve pas qu'une baisse forcée du stock maintiendra le débit.

Quatre façons de comparer les options

Parcours et affectations [27]

Répartir les quantités entre sources, sites et clients selon coûts, disponibilités et capacités.

Lots et engagements [32, 40]

Adapter les regroupements et les quantités indivisibles selon coûts fixes, capacité et règles client. Cas des conditionnements : page 17.

Attente et saturation [33]

Simuler les arrivées irrégulières pour voir leur effet sur le délai ; une capacité moyenne ne garantit pas une date.

Demande incertaine [20, 28]

Comparer plusieurs niveaux de demande et de capacité pour dimensionner stock et combinaison offshore/nearshore.

La règle avant le calcul. Définir l'objectif économique, les engagements et protections à respecter. Le CTP teste la faisabilité ; ses résultats peuvent éclairer les lots et conditionnements. La comparaison économique, dans la logique PTP, aide à choisir parmi les options. Un optimum dépend des hypothèses. [2-5, 37-40]

Mesurer sans déplacer le problème : réduire les transferts avec OTIF et coût comme garde-fous ; fractionner une commande sans effacer sa promesse initiale. Les sept KPI et les six questions gardent ce rôle commun.

COMPRENDRE LE RÔLE DES MESURES

KPI, OKR et décisions

Un KPI suit une situation. Un OKR fixe un progrès à atteindre. Une décision choisit comment agir.

KPI : une mesure suivie dans le temps

Un **Key Performance Indicator** est un indicateur clé de performance. **OTIF** (**On Time In Full**) mesure les lignes livrées complètes et à temps. **CTS** (**Cost-to-Serve**) désigne le coût de service. Ici, il inclut les coûts attribuables du parcours, achat compris. Ce périmètre doit être fixé pour comparer les résultats ; le sigle seul ne définit pas la formule. [29-30]

OKR : un objectif et plusieurs résultats clés

Objectives and Key Results associe un objectif qualitatif à des résultats clés chiffrés, avec une échéance. Un résultat clé (**KR, Key Result**) précise la valeur de départ et la cible. Un OKR peut mobiliser plusieurs KPI. [21]

Décision : l'action ou la règle à changer

Changer le site préparateur, le lot d'achat ou une protection de stock (quantité préservée pour un usage), puis vérifier l'effet. Un seuil d'alerte n'est pas automatiquement une cible de résultat clé.

Exemple d'OKR wholesale - entièrement fictif

Wholesale : vente à des revendeurs professionnels.

Objectif : servir le wholesale avec moins de transferts et une promesse fiable.
Échéance des trois résultats clés : 31 mars 2027.

- **KR1.** Réduire de 30 % à 20 % la part des livraisons nécessitant un transfert préalable.
- **KR2.** Faire passer l'OTIF par ligne de 94 % à 97 %.
- **KR3 / garde-fou économique.** Maintenir le coût par livraison à 100 € ou moins, contre 100 € au départ, à périmètre comparable.

Actions à tester dans FLOW : mieux placer le stock, changer de site préparateur ou fractionner certains achats. Vérifier ensemble transferts, OTIF et coût.

Ces valeurs et cette échéance illustrent la méthode ; ce ne sont pas des cibles Beaumanoir. Les objectifs réels se fixent après mesure de la situation initiale.

Trois vérifications avant de promettre au client

ATP — Available-to-Promise : quantité promettable à une date, avec le stock libre et les arrivages déjà prévus.

CTP - Capable-to-Promise : apport à obtenir ou à constituer à temps, après vérification des ressources et des délais.

PTP — Profitable-to-Promise : comparaison économique des options réalisables pour servir la demande. Exemple page 14. [2-5]

TABLEAU DE RÉFÉRENCE / CIBLES ILLUSTRATIVES

Sept KPI : objectifs et décisions

Sept indicateurs prioritaires. Les exemples ci-dessous servent à préparer les objectifs du pilote.

Exemples entièrement fictifs. Tous les résultats clés ci-dessous sont à atteindre **au 31 mars 2027**. Les valeurs de départ et les cibles illustrent la méthode ; elles ne constituent ni des objectifs Beaumanoir ni des gains promis par FLOW.

KPI à suivre	Exemple d'OKR au 31/03/2027 Objectif + résultats clés (KR)	Décision concrète dans FLOW
OTIF par ligne Promesse initiale tenue	**Tenir les promesses clients.** KR : OTIF de **94 % à 97 %** ; service à la date souhaitée de **90 % à 94 %**.	Choisir un autre site préparateur ou réaffecter le stock après vérification ATP/CTP, pour tenir la date initiale.
Commandes à risque Lignes évaluables dues sous 4 semaines	**Prévenir les retards.** KR : lignes à risque de **15 % à 5 %** ; lignes non calculables de **10 % à 2 %**, suivies séparément.	Réaffecter du stock, changer de parcours ou vérifier un complément par CTP ; décider selon le coût et les délégations.
Coût de service par livraison (CTS)	**Réduire le coût du service.** KR : de **100 € à 95 €** par livraison ; porter l'OTIF de **94 % à au moins 97 %**.	Regrouper des départs ou changer de site préparateur si la simulation réduit le coût complet en tenant les promesses.
Transferts avant préparation wholesale	**Simplifier les flux wholesale.** KR : livraisons avec au moins un transfert de **30 % à 20 %** ; OTIF de **94 % à 97 %** ; coût plafonné à **100 €** par livraison (100 € au départ).	Simuler le placement du stock et le site préparateur ; ajuster l'affectation ou la répartition des achats en lots pour éviter le transfert, à service et coût maîtrisés.
Excédent projeté À fin juin 2027	**Réduire le surplus prévu.** KR : projection de **300 000 à 180 000 €** ; lignes à risque de **15 % à 5 %**. Évaluation au 31 mars ; horizon (date future étudiée) au 30 juin.	Réaffecter l'excédent, ajuster les achats ou préparer le déstockage ; comparer service, transferts et valeur récupérable.
Délai commande-livraison Ventes : acceptation à livraison	**Fluidifier les livraisons.** KR : délai couvrant 50 % des ventes terminées de **10 à 7 jours** ; celui couvrant 90 % de **18 à 12 jours** ; dossiers ouverts âgés de plus de 14 jours : **8 % à 5 %**.	Adapter les lots, accélérer un arbitrage ou déplacer un créneau selon la cause de l'attente ; vérifier la capacité aval.
Valeur nette récupérée Rapportée à la valeur du stock	**Mieux valoriser le stock restant.** KR : de **35 à 45 € nets** pour 100 € de stock de référence ; unités en attente de destination de **20 % à 5 %** de la cohorte.	Comparer revente, remise en état, retour fournisseur et déstockage, avec les prix et conditions autorisés.

Périmètres comparables. Garder périodes, produits, canaux et calculs comparables. Rapporter les lignes inconnues à toutes les lignes. Pour les transferts, inclure toutes les livraisons wholesale, même sans transfert ; mesurer OTIF et coût sur ce périmètre. Le plafond de 100 € ne remplace pas la cible de 95 € si les périmètres sont identiques. Pour l'excédent, conserver stock cible et valorisation. Pour la valeur récupérée, figer les valeurs de référence des cohortes complètes (groupes reçus sur une même période), avec le même recul et les unités en attente ; frais déjà déduits.

Les noms des KPI sont cliquables vers les fiches de calcul. Les décisions restent soumises aux politiques et délégations applicables ; leur effet est ensuite vérifié dans les mêmes indicateurs.

QUESTION DE PILOTAGE 01

Cas d'entreprises : page 19

Le service est-il tenu ?

Suivre ventes et remplacements du service après-vente (SAV) séparément ; une réparation a son propre engagement de fin. Pour le SAV, FLOW vérifie le stock de remplacement ou les ressources de réparation avant de confirmer le parcours.

KPI PRIORITAIRE

SIGNAL
La promesse initiale est moins souvent tenue.

DÉCISION À COMPARER
Tester site préparateur, accès au stock ou délai annoncé.

RÉSULTAT À VÉRIFIER
Promesse tenue, date souhaitée et coût du service.

OTIF par ligne

Données. Ligne de commande, quantité attendue, première date promise acceptée, quantités et dates de réception chez le client. Sources : commandes et preuve de livraison.

Calcul. 100 × lignes dues sur la période, livrées intégralement au plus tard à la promesse initiale / toutes les lignes dues. Une ligne partielle ou encore ouverte à l'échéance échoue. 94 sur 100 = 94 %.

Décision dans FLOW. Repérer les causes d'échec, puis tester un autre délai annoncé, site préparateur ou accès au stock. Conserver la date initiale même si la promesse est révisée.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Service à la date souhaitée par le client

Données. Mêmes événements, avec la date demandée à l'entrée de la commande, conservée séparément de la date promise.

Calcul. 100 × lignes intégralement livrées au plus tard à la date souhaitée / lignes dont la date souhaitée est échue dans la période.

Décision dans FLOW. Détecter un OTIF élevé obtenu en promettant trop tard. Tester réaffectation du stock, autre site préparateur ou capacité supplémentaire pour rapprocher la promesse du besoin client.

Achats utilisables à temps

Données. Lignes d'achat, quantité et date confirmées initialement, réceptions, fin du contrôle, statut utilisable ; demandes aval liées. Sources : achats et entrepôt.

Calcul. 100 × lignes d'achat intégralement reçues et utilisables à la date confirmée initiale / lignes d'achat dues. Un lot encore bloqué au contrôle ne réussit pas.

Décision dans FLOW. Revoir le délai de planification du fournisseur ou proposer une source de secours. Vérifier aussi la date du besoin aval : un achat ponctuel peut arriver trop tard pour la vente.

Lecture commune aux six questions. Fixer période, unité, date de calcul et exclusions. Une ligne correspond à un article ou une variante ; l'OTIF par ligne ne vaut pas l'OTIF par commande complète. OTIF signifie « à l'heure et en totalité ». Les annulations et changements demandés par le client restent traçables. Une donnée manquante est signalée, sans devenir un succès. Les formules sont proposées pour FLOW. [1]

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply, commerce, SAV et logistique analysent les échecs chaque semaine ; les responsables habilités arbitrent délais et priorités, avec les achats si l'approvisionnement est en cause.

QUESTION DE PILOTAGE 02

Cas d'entreprises : page 19

Quelles promesses sont menacées ?

Calculer sur un même carnet de demandes, un même horizon et une même version des ressources. L'ATP est illustré page 14 ; le complément CTP, page 15. [2-5]

KPI PRIORITAIRE

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Des engagements ouverts deviennent irréalisables.	Comparer réaffectation, complément vérifié ou réception accélérée.	Risque, service des autres groupes et coût.

Commandes à risque

Données. Promesse initiale, quantité restante, stock utilisable et droits d'accès, apports datés, temps de préparation et transport, capacités. Sources : carnet, entrepôt, achats et plans.

Calcul. 100 × lignes ouvertes en retard prévisible ou sans solution réalisable / lignes ouvertes évaluables dues sur l'horizon. Retard prévisible : date réalisable après la promesse initiale. Afficher à part les lignes non calculables faute de données / toutes les lignes du périmètre.

Décision dans FLOW. Trier les engagements à traiter, puis tester réallocation, réception accélérée ou autre parcours avant de modifier la promesse. L'absence de solution réalisable constitue un risque.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Couverture ATP et manques résolus par CTP

Données. Demande datée, stock libre et apports prévus pour l'ATP ; sources, lots, unités par pack, délais et capacités pour le CTP. Inclure les opérations de reconditionnement autorisées et leurs ressources.

Calcul. ATP : 100 × lignes entièrement servables à la date cible / lignes évaluables. CTP : 100 × lignes non couvertes par ATP qu'un apport supplémentaire vérifié rend servables / lignes non couvertes par ATP et évaluables par CTP.

Décision dans FLOW. Comparer achat, fabrication, transfert ou reconditionnement réalisables. Le CTP éclaire le choix des lots ; l'optimisation compare leurs coûts et effets. Illustration des conditionnements page 17.

Effet d'une protection de stock

Données. Stock physique, quantités protégées, bénéficiaires, échéances, priorités et demandes de chaque groupe, dont le SAV. Conserver les deux versions de la règle.

Calcul. Pour chaque groupe, compter les lignes devenues servables et celles devenues non servables entre deux simulations ; mêmes demandes, dates et ressources, seule la protection change.

Décision dans FLOW. Modifier la quantité, la durée ou les bénéficiaires de la protection. Aider 15 lignes de B tout en menaçant 3 lignes de A exige un arbitrage par priorité ; le solde +12 ne suffit pas.

Règles de calcul. Une même unité de stock ou capacité ne couvre pas plusieurs demandes simultanément. Afficher les effectifs évaluables et inconnus pour l'ATP comme pour le CTP ; sans dénominateur, afficher « non applicable ». Une nouvelle simulation ne constitue pas un engagement. Les règles d'autorisation de la décision restent à définir. Illustration marché : Electrolux Professional et JD.com, pages 19-20.

Proposition pour le pilote, à confirmer : recalcul aux événements, tri quotidien par l'équipe supply ; responsables des flux concernés et décideurs habilités arbitrent stock, capacités et priorités.

QUESTION DE PILOTAGE 03

Cas d'entreprises : page 19

Combien coûte le service rendu ?

Rapprocher la demande servie de son parcours complet. Séparer coût consommé, nouvelles dépenses à engager et stock restant. La page 14 compare deux sites préparateurs.

KPI PRIORITAIRES : 2 INDICATEURS

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Transferts préalables ou coût par livraison augmentent.	Comparer site préparateur, placement du stock et regroupement.	Moins de transferts, promesse tenue et coût complet maîtrisé.

Coût de service par livraison (CTS)

Données. Unités servies et coût d'achat ; manutention, conditionnement, stockage, transferts et transport attribuables. Sources : commandes, mouvements, factures et coûts de référence validés par Finance.

Calcul. Somme des coûts attribués aux unités servies / nombre de livraisons servies. Garder la même règle de répartition des coûts partagés et comparer des produits et canaux comparables.

Décision dans FLOW. Comparer sites préparateurs, regroupements et fréquences d'expédition. Par exemple, vérifier si regrouper deux départs réduit le coût sans faire manquer un engagement.

Transferts avant préparation wholesale

Données. Livraison prévue, site préparateur, mouvements nécessaires et liens livraison-transfert. Sources : affectations, ordres de transfert et réceptions. Distinguer plan et réalisé.

Calcul. Part concernée : 100 × livraisons ayant au moins un transfert préalable / livraisons du périmètre. Nombre moyen : liens distincts livraison-transfert nécessaire / toutes ces livraisons, y compris celles sans transfert.

Décision dans FLOW. Changer le site préparateur ou placer autrement le stock en amont. Exemple : 30 livraisons sur 100 dépendent de 40 liens, soit 30 % concernées et 0,40 transfert nécessaire par livraison.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Écart économique entre options : lecture PTP

Données. Pour chaque option : demandes servies, recettes attendues, coûts modifiés, dépenses à engager, stock final et valeur retenue pour ce stock. Même horizon et mêmes hypothèses.

Calcul. Gain économique attendu de B par rapport à A = variation des recettes moins variation des coûts consommés et des pertes de valeur. Afficher séparément variation des dépenses et valeur du stock final.

Décision dans FLOW. Choisir une option compatible avec le service : autre site, autre trajet, achat ajusté ou remise en état. Une réduction des dépenses n'est pas automatiquement un gain de marge ; une vente avancée n'est pas une vente sauvée.

Éviter le double compte. Un transfert partagé compte comme dépendance pour chaque livraison concernée ; son mouvement physique et son coût ne sont enregistrés qu'une fois, puis répartis. Le réassort (réapprovisionnement) anticipé est suivi séparément. Une baisse de transferts doit rester compatible avec le service et le coût complet. Cas Howdens et Veseris : page 19 ; JD.com : page 20.

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply et logistique analysent les causes chaque semaine ; Finance valide les coûts, puis les responsables habilités arbitrent les règles.

QUESTION DE PILOTAGE 04

Cas d'entreprises : page 20

Combien de stock finance-t-on, et quel excédent se prépare ?

Lire le stock à la fois comme ressource de service et capital immobilisé. La vue par article et site explique le total et évite de compenser un excédent par une rupture ailleurs.

KPI PRIORITAIRE

SIGNAL	DÉCISION À COMPARER	RÉSULTAT À VÉRIFIER
Un surplus se prépare à l'horizon choisi.	Réaffecter le stock, ajuster les entrées ou préparer le déstockage.	Excédent réduit sans menacer les ventes.

Excédent projeté

Données. Stock physiquement présent, entrées et sorties prévues, commandes et prévisions rapprochées sans double compte, cible par article-site et coût unitaire. Compter le transit une fois, à réception ; le stock bloqué ne couvre une sortie qu'après sa libération prévue.

Calcul. Stock projeté = stock initial + entrées - sorties prévues. Excédent = maximum de zéro et de (stock projeté - stock cible), par article-site, puis valorisation. Exemple : 120 restants pour une cible de 80 = 40 excédentaires.

Décision dans FLOW. Réduire ou fractionner un achat, différer une réception, déplacer le stock ou préparer le déstockage. Recalculer la promesse et les transferts pour chaque option ; le fournisseur peut imposer un minimum. [6, 15]

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Valeur du stock détenu

Données. Quantités détenues à la date de mesure, article, site, statut, propriétaire et coût unitaire de référence. Inclure le transit détenu sans le recompter à destination.

Calcul. Somme des quantités détenues × coût unitaire. Présenter séparément disponible, bloqué et transit. Les décaissements effectifs dépendent des conditions de paiement.

Décision dans FLOW. Localiser l'immobilisation, puis tester la baisse d'un stock cible ou la réaffectation d'un reliquat. Comparer le capital libéré aux engagements que ce changement mettrait en risque.

Erreur et biais de prévision

Données. Prévision figée à la date de décision et demande constatée, pour les mêmes articles, sites, périodes et horizon. Identifier promotions et demande perdue estimée. [14]

Calcul. Erreur : 100 × somme des écarts absolus / somme de la demande. Biais : 100 × somme (prévision - demande) / somme de la demande ; positif = sur-prévision. Ne pas calculer ces taux si la demande totale est nulle.

Décision dans FLOW. Si la sur-prévision est persistante, revoir le plan d'achat et les quantités cibles ; si l'écart est ponctuel, tester un lot fractionné. Vérifier ensuite le service et le stock restant.

Pour une comparaison juste. Ne pas soustraire deux fois une commande déjà comprise dans la prévision. Ne pas additionner stock vieillissant, bloqué et mal localisé si les catégories se recoupent. Des ventes observées en rupture ne mesurent pas toute la demande : isoler l'estimation. Les unités hétérogènes ne s'additionnent pas sans règle commune. Cas Europris et JD.com : page 20.

Proposition pour le pilote, à confirmer : supply et achats révisent les projections chaque semaine et avant les engagements de saison ; Finance valide la valorisation.

QUESTION DE PILOTAGE 05

Cas d'entreprises : page 20

Où le temps s'accumule-t-il ?

Mesurer le parcours terminé et les dossiers encore ouverts. Distinguer le temps pour être informé, pour décider et pour exécuter la décision.

KPI PRIORITAIRE

SIGNAL
L'attente ou l'âge des dossiers augmente.

DÉCISION À COMPARER
Traiter l'attente d'information, d'arbitrage ou d'exécution.

RÉSULTAT À VÉRIFIER
Délais, dossiers ouverts et charge des étapes.

Délai commande-livraison

Données. Par demande : acceptation, livraison ; événement réel, signal exploitable, décision autorisée, action réalisée. Pour chaque réaction : mêmes bornes, calendrier, fuseau et échéance utile.

Calcul. Délai global = livraison - acceptation. Information = signal - événement ; décision = autorisation - signal ; exécution = action - autorisation. Présenter médiane (50 %) et délai couvrant 90 %. Ne pas sommer des réactions qui se chevauchent.

Décision dans FLOW. Selon la cause, fiabiliser le signal, clarifier la délégation, adapter les lots ou déplacer une opération. Contrôler l'effet sur le délai global et les engagements, pas seulement la vitesse de décision.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Nombre et âge des dossiers encore ouverts

Données. Demande, étape et date d'entrée, motif de blocage, responsable d'arbitrage, date promise, échéance utile pour décider et date de mesure.

Calcul. Nombre de dossiers ouverts ; âge de chacun = date de mesure - entrée dans l'étape. Compter ceux au-delà d'un seuil fixé avant l'analyse et afficher les plus anciens.

Décision dans FLOW. Former une liste d'actions : libérer un contrôle, obtenir un accord, traiter une rupture ou arbitrer une priorité. Cela empêche un bon délai moyen de masquer les dossiers jamais terminés.

Charge rapportée à la capacité disponible

Données. Quantités à traiter, temps requis par opération, horaires, moyens qualifiés, arrêts et indisponibilités. Sources : plans de charge et calendriers opérationnels.

Calcul. 100 × heures requises / heures réellement disponibles, pour la même opération, le même site et le même créneau. 600 h pour 500 h = 120 %. Une capacité inconnue reste inconnue ; zéro disponible signifie blocage.

Décision dans FLOW. Décaler ou répartir la charge, changer la taille des lots, proposer des moyens supplémentaires ou un autre site. Vérifier réception, préparation et transport pour ne pas déplacer le blocage.

Décider avant qu'il soit trop tard. Sur les cas dont l'échéance utile est atteinte, mesurer la part décidée avant cette échéance ; inclure les cas restés sans décision. Une décision de ne pas agir peut être motivée. Ces diagnostics expliquent le KPI global, sans ajouter une priorité. NC State décrit les délais d'approbation [34]. Prinsel (page 20) illustre un gain d'exécution en entrepôt ; retours : page 13.

Proposition pour le pilote, à confirmer : les responsables d'étapes traitent les alertes au fil des événements ; supply et logistique arbitrent les moyens et règles chaque semaine.

QUESTION DE PILOTAGE 06

Cas d'entreprises : page 20

Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ?

Orienter les retours et les invendus de saison, même sans retour client. Chaque remise en vente, réparation ou déstockage doit garder son délai, ses frais et son résultat.

KPI PRIORITAIRE

SIGNAL
Retours ou invendus attendent une destination et immobilisent de la valeur.

DÉCISION À COMPARER
Comparer remise en vente, réparation, retour fournisseur et déstockage.

RÉSULTAT À VÉRIFIER
Valeur nette, délai et unités restant à traiter.

Valeur nette récupérée

Données. Quantités effectivement sorties, recettes ou avoirs obtenus, frais supplémentaires de tri, réparation, transfert, transport et vente, coût du stock sorti.

Calcul. Recettes ou avoirs obtenus - frais supplémentaires de récupération. Afficher séparément le coût du stock sorti. Pour comparer des lots : valeur nette / valeur de référence figée du lot ; sans valeur de référence, pas de taux.

Décision dans FLOW. Comparer réparation puis revente, autre canal, retour fournisseur ou déstockage. FLOW propose le parcours et ses effets ; prix et conditions commerciaux restent autorisés par leurs responsables.

COMPLÉMENTS POUR EXPLIQUER ET ARBITRER

Délai de remise à disposition des retours

Données. Retour identifié, réception, contrôle, état, destination retenue et date de disponibilité utilisable. Sources : retours et entrepôt ; lien avec la vente et le SAV si nécessaire.

Calcul. Pour les retours récupérables remis en stock : date de disponibilité - réception ; médiane et délai sous lequel passent 90 % des retours. Sur les mêmes cohortes reçues, afficher aussi le nombre encore ouvert et son âge.

Décision dans FLOW. Accélérer contrôle ou réparation, changer le parcours de retour, puis rendre le stock admissible à l'ATP. Un produit non contrôlé ne devient pas disponible parce qu'il est physiquement revenu.

Part revendue dans un délai donné

Données. Unités retournées, date de réception, date et quantité de revente, avec traçabilité par unité ou lot. Fixer le périmètre des retours et le délai, par exemple 30 jours.

Calcul. 100 × unités d'une cohorte revendues sous 30 jours après réception / unités retournées de cette cohorte. N'observer que les cohortes ayant 30 jours de recul ; présenter séparément rebut et retour fournisseur.

Décision dans FLOW. Tester une remise en vente plus rapide ou un autre canal autorisé. Comparer le gain de délai à la valeur récupérée ; vendre plus vite grâce à une forte remise peut réduire cette valeur.

Lecture économique. La valeur nette récupérée n'est pas la marge complète : elle n'a pas déduit le coût initial du bien. Un transfert ne crée pas une sortie du stock global. Éviter de compter deux fois un avoir fournisseur et la valeur du bien retourné. Les options futures restent des estimations jusqu'à réalisation. Cas Tuckernuck : page 20.

Proposition pour le pilote, à confirmer : retours et logistique suivent les files chaque semaine ; commerce et Finance valident conditions et valeur, selon les délégations applicables.

ILLUSTRATIONS / 1 SUR 3 / VENTE ET STOCK

Préparer au bon endroit

Exemple fictif : une commande wholesale de 100 unités, en une ligne, à livrer vendredi.

La décision à revoir : le site préparateur

Le stock existe dans le réseau. Préparer depuis le site qui le détient peut éviter un transfert, tout en préservant la promesse client et la protection du service après-vente (SAV).

Situation. A détient 30 unités libres et 10 protégées pour le SAV ; B détient 100 unités libres. Les deux sites sont habilités à servir ce client. Les créneaux de préparation et de transport permettent une livraison vendredi.
ATP : identifier le stock réellement accessible, après engagements et protections. **Faisabilité logistique :** vérifier préparation et transport pour chaque parcours. **PTP :** comparer le coût complet des deux options réalisables. [2-5]

PRÉPARER DEPUIS A

Mouvement préalable
70 unités de B vers A : 140 €

Préparation + livraison
60 € + 100 €

Coût opérationnel
300 €

Coût du parcours comparé
2 000 € de stock + 300 € = 2 300 €

Stock restant
30 libres en B + 10 SAV en A

PRÉPARER DEPUIS B

Mouvement préalable
Aucun transfert

Préparation + livraison
70 € + 150 €

Coût opérationnel
220 €

Coût du parcours comparé
2 000 € de stock + 220 € = 2 220 €

Stock restant
30 libres en A + 10 SAV en A

Résultat simulé : les transferts passent de 1 à 0 ; le coût de service baisse de **80 € par livraison**. La ligne est promise complète et à l'heure dans les deux options ; l'OTIF sera vérifié après livraison.

Décision FLOW : affecter la préparation à B

Le transport final est plus cher, mais le parcours complet coûte moins. Conserver les 10 unités protégées pour le SAV ; vérifier les autres promesses avant de réaffecter le stock. Si ce cas se répète, revoir le placement du stock et les règles de choix du site.

Périmètre et limites. Valeur de stock : 20 € par unité, identique dans les deux options ; une seule livraison. Coûts variables inclus, coûts fixes inchangés exclus ici ; le coût de service reprend en exploitation tous les coûts attribuables du périmètre retenu. Le stock restant est de même valeur mais change de site : tester les commandes à risque et l'effet des protections de stock. Un cas simulé ne mesure pas le gain OTIF du réseau.

ILLUSTRATIONS / 2 SUR 3 / ACHATS ET PLANIFICATION

Ajuster le socle et le complément

Exemple fictif : le CTP vérifie le complément réalisable ; le PTP éclaire le volume à engager à l'avance.

Situation. Demande de 800 ou 1 200 pièces, chaque cas à 50 %. Vente à 30 €, fabrication lointaine (**offshore**) à 10 €, proche du marché (**nearshore**) à 14 €. Ces achats rendus incluent l'acheminement. Invendus récupérés à 4 € nets par pièce. Signal de demande supposé fiable et assez précoce pour déclencher la commande d'appoint (complémentaire).

Trois politiques comparées	**A** 1 200 offshore	**B** 800 offshore + 400 nearshore max.	**C** 950 offshore + 250 nearshore max.
Contribution moyenne	**18 800 €**	**19 200 €**	**19 050 €**
Volume servi dans la saison	100 %	100 %	100 %
Invendus si demande de 800	400 pièces	0	150 pièces
Invendus moyens avant déstockage	200 pièces	0	75 pièces
Achats engagés au départ	12 000 €	8 000 €	9 500 €
Achats totaux moyens	12 000 €	10 800 €	11 250 €

Contribution simplifiée = ventes + récupération nette des invendus - achats rendus. B donne 16 000 € en demande basse et 22 400 € en demande haute, soit 19 200 € en moyenne. Les moyennes pondèrent les deux cas à 50/50 ; le complément n'est acheté que si nécessaire.

Décision FLOW : dimensionner ensemble les deux sources

400 pièces à temps : B permet un socle de 800 et gagne 400 € de contribution moyenne sur A. **250 pièces à temps :** C relève le socle à 950 et gagne 250 € sur A. Garder 800 avec seulement 250 d'appoint laisserait 150 ventes non servies en forte demande : 18 000 € de contribution moyenne et 92,5 % de demande servie, pondérée par les volumes.

Mesurer : excédent projeté, commandes à risque et complément réalisable par CTP. Comparer la contribution des options. Le volume servi dans la saison diffère de l'OTIF à la date promise ; la contribution saisonnière se distingue du coût de service par livraison.

Un mode possible : planifier en amont, décider aussi en saison

Dès **Design & Development** (conception et développement), préparer le socle avec **Sourcing and Procurement** (achats). La SCM vérifie le complément et dimensionne le socle avant engagement ; en saison, elle peut décider l'appoint selon la politique et les délégations, puis transmettre la commande autorisée. Le CTP vérifie la faisabilité ; il ne signe pas la commande. La responsabilité d'achat se répartit selon l'objet et l'horizon.
MAP est un outil de planification. Plans et décisions opérationnelles font partie de la SCM ; cette intégration métier n'impose pas un logiciel unique.

Limites. Montants hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aucun stock initial, autres coûts identiques. 400 € fixes de réservation absorberaient l'avantage de B. Achat engagé ne signifie pas paiement immédiat. Délais et capacités à confirmer avant engagement puis en saison ; erreurs de demande et concurrence sur les ressources à tester. Référence théorique : [20]. Ce mode proposé ne prouve aucune réalisation installée.

ILLUSTRATIONS / 3 SUR 3 / RETOURS ET DÉSTOCKAGE

Choisir la valeur et le délai

Exemple fictif : faut-il déstocker rapidement un retour ou le remettre en état pour mieux le revendre ?

Situation. 100 retours reçus au jour 0, tous récupérables après contrôle. Coût du stock : **1 000 €**, identique dans les deux options et affiché séparément. Prix supposés autorisés ; débouchés et ventes restent des hypothèses jusqu'à leur réalisation.

ATP : ne pas promettre un retour encore inutilisable. **CTP :** vérifier contrôle, remise en état, préparation et transport à temps, sans retarder les autres commandes. **PTP :** comparer valeur récupérable, délai et risque de revente.

Options sur le même lot	**A / Déstocker rapidement**	**B / Remettre en état et revendre**
Disponibilité après traitement	100 pièces au jour 2	60 pièces au jour 3 ; 40 au jour 6
Recettes attendues	100 × 8 € = 800 € vendus au jour 7	80 × 20 € + 20 × 8 € = 1 760 € avant le jour 30
Frais supplémentaires	Tri et logistique : 100 €	Remise en état : 300 € ; transport et vente : 140 €
Valeur nette récupérée	**800 - 100 = 700 €**	**1 760 - 440 = 1 320 €**
Délai de disponibilité des retours médiane / seuil à 90 %	2 / 2 jours	3 / 6 jours
Revendus sous 30 jours	100 %	100 %
Stock restant au jour 30	0	0

Décision FLOW : choisir B si le débouché est crédible

340 € de frais supplémentaires permettent ici de récupérer 620 € nets de plus. Réserver les créneaux et orienter les lots vers les destinations autorisées. A vend plus vite ; le taux revendu sous 30 jours atteint pourtant 100 % dans les deux cas. Le délai seul ne suffit pas à décider.

Le seuil qui peut changer la décision. Avec 440 € de frais fixes et le reste vendu à 8 €, il faut vendre au moins **29 pièces à 20 €** pour dépasser les 700 € de A : 360 € + 12 € × 29 = 708 €. FLOW compare les débouchés documentés à ce seuil, puis mesure les recettes et frais réels.

Mesures et limites. Valeur nette récupérée = recettes ou avoirs obtenus - frais supplémentaires ; le coût du stock de 1 000 € reste séparé. Les 620 € sont un écart simulé de récupération nette, pas une marge constatée. Le délai de disponibilité des retours diffère du délai des nouvelles commandes, de l'acceptation à la livraison. Coûts fixes inchangés exclus, montants hors TVA. Vérifier capacité réelle et risque de non-vente avant de choisir B.

ILLUSTRATION / CONDITIONNEMENTS ET PROMESSE

Choisir le bon grain du flux

Le CTP peut révéler l'effet d'un conditionnement sur la promesse. La comparaison des options éclaire le choix du lot.

Exemple fictif. Un client demande exactement **18 pièces pour vendredi**. Stock et transport sont suffisants. Les trois scénarios diffèrent par le conditionnement et les opérations nécessaires. Un pack désigne ici un paquet de plusieurs pièces.

CONDITIONNEMENT	CONSÉQUENCE SUR LA PROMESSE
Cartons de 12 non ouvrables	**18 pièces exactes impossibles.** Un carton fournit 12 pièces ; deux en fournissent 24. Livrer 24 demanderait un accord du client.
Cartons de 12 ouvrables	**Reconditionnement disponible lundi.** Le stock permet de servir 18, mais l'opération nécessaire empêche la livraison du vendredi.
Packs de 6 déjà disponibles	**3 packs = 18 pièces.** Si le client accepte ce conditionnement, la livraison du vendredi est réalisable sans reconditionnement.

Ce que FLOW doit comparer

Le CTP teste quantités et dates réalisables si les contraintes de conditionnement et de ressources sont représentées. Comparer ensuite le coût des emballages, de la manutention et du transport, les reliquats et les retards évités. Des packs plus petits ne sont pas toujours plus économiques. [37-40]

Données nécessaires : pièces par pack et composition des assortiments de tailles ; unités et conversions ; droit d'ouvrir les colis ; opérations, temps, coûts et créneaux de reconditionnement ; règles client et engagements.

Deux horizons de décision

Aujourd'hui : choisir parmi les conditionnements et opérations réellement disponibles.
Pour les prochains flux : rejouer plusieurs demandes pour recommander un conditionnement par produit et canal. Ces résultats peuvent éclairer conception produit, achats et organisation logistique, selon leurs responsabilités.

Mesurer : promesses réalisables, coût de service, attente et excédent ; isoler les manipulations dues au conditionnement. Un lot de fabrication, un colis et une quantité livrée peuvent différer. Les références documentent lots et faisabilité ; elles ne prouvent pas un CTP qui conçoit automatiquement l'emballage physique.

CE QUE LES OFFRES DU MARCHÉ RENDENT POSSIBLE

Trois mécanismes à éprouver pour FLOW

Les documentations ci-dessous décrivent des fonctions précises. Les exemples sont fictifs ; ils expliquent le mécanisme sans présumer sa mise en œuvre chez Beaumanoir.

Microsoft Dynamics 365 - Calculer une date crédible [2]

Dynamics calcule une date d'expédition puis de réception chez le client. Avec l'ATP, il utilise le stock libre, les commandes à servir et les réceptions planifiées. Avec le CTP, il vérifie aussi les composants et la capacité de production.

Exemple. Un client demande 100 pièces. L'entreprise en possède 60 et attend les 40 autres dans deux jours. Avec un jour de transport et aucun autre délai de traitement, l'ATP peut proposer une livraison dans trois jours. Si aucun arrivage n'est prévu, le CTP peut rechercher une date de fabrication des 40 pièces.

À éprouver pour FLOW : relier la date client à ses ressources et expliquer ce qui la limite. Les fonctions CTP de Dynamics dépendent du moteur de planification utilisé.

SAP S/4HANA - Planifier ce qui manque pour confirmer la vente [3]

Quand le stock ne suffit pas, SAP peut planifier la quantité manquante par une proposition de fabrication, une demande d'achat ou une demande de transfert. Pour une fabrication, il vérifie les composants et les principales ressources de production. La date obtenue sert à calculer celle à confirmer au client.

Exemple. Il manque 40 pièces. Les composants seront disponibles lundi et l'atelier pourra les produire mardi. Le transport permet ensuite de déterminer une date de livraison.

À éprouver pour FLOW : passer du manque constaté à une option d'approvisionnement vérifiée. La fonction SAP Supply Creation-Based Confirmation suppose de décrire les ressources à contrôler.

Oracle - Comparer les différentes façons de livrer [4-5]

Oracle peut examiner plusieurs sites, fournisseurs et modes de transport. Dans la fonction PTP documentée, il recherche d'abord la date demandée, ou le moindre retard, puis compare les coûts des possibilités restantes : produit, achat, fabrication, transferts et livraison.

Exemple. Deux solutions arrivent à temps : achat local 1 200 € + transport 50 € = 1 250 € ; achat distant 1 000 € + transferts et transport 300 € = 1 300 €. Le local peut être préféré malgré son prix d'achat plus élevé.

À éprouver pour FLOW : comparer le parcours complet et rendre le compromis lisible. Le résultat dépend des coûts et des délais renseignés.

CAS D'ENTREPRISES / 1 SUR 2

Service, coût et transferts

Résultats déclarés par les entreprises ou leurs partenaires. Chaque cas éclaire un mécanisme à tester dans FLOW.

Electrolux Professional [7]

OTIF par ligne • Commandes à risque

Changement. Rapproche prévisions, stock, composants et capacités ; passe de l'ATP au CTP pour annoncer une date réalisable.

Jusqu'à 98 % de service dans les zones déployées

À tester dans FLOW. OTIF : vérifier les ressources avant confirmation. **Risque :** recalculer les promesses ouvertes après un changement de ressource.

Portée et limites. Formule du service et valeur initiale non publiées ; l'objectif > 95 % ne prouve pas un gain de 3 points. Aucun taux de commandes à risque publié. Gains sur ces deux KPI non chiffrés : un seul résultat de service rapporté.

Veseris [13]

Coût de service par livraison (CTS)

Changement. Automatise et regroupe les ordres de transfert avec Dynamics 365 et des solutions de transport.

Fréquence d'expédition et coûts de transport divisés par deux

À tester dans FLOW. Regrouper les départs et comparer le coût complet par livraison en conservant la date promise.

Portée et limites. Cas Microsoft du 15 novembre 2025. Le transport ne représente pas le coût complet par livraison. Valeur initiale, durée et nombre de livraisons non publiés : gain de coût de service par livraison non chiffré.

Howdens [10-11]

Transferts avant préparation wholesale

Changement. Analyse les transferts par région, revoit les assortiments et teste le réapprovisionnement le lendemain dans plus de 20 dépôts.

Moins de transferts, meilleur service : résultats non chiffrés

À tester dans FLOW. Comparer placement du stock et site préparateur ; mesurer les transferts nécessaires avant préparation, le service et le coût.

Portée et limites. Cas proche du besoin FLOW. Ni part des livraisons avec transfert préalable, ni nombre moyen par livraison, ni gain financier publiés. Le nombre de dépôts décrit le pilote, pas le gain.

Éclairage économique : JBS [8-9]. Scénarios reliant demande, capacités, prix et transports. Marge annoncée en hausse de **25 %** dans le cas publié en 2015 ; base, durée et formule détaillée non publiées. Ce n'est ni une baisse du coût par livraison ni 25 points de taux de marge.

Un chiffre sur une mesure voisine ne chiffre pas le gain du KPI FLOW. « Non chiffré » décrit la preuve disponible, pas une absence d'effet. Intitulés cliquables vers les fiches ; sources pages 25-27.

CAS D'ENTREPRISES / 2 SUR 2

Stock, délai et récupération

Résultats déclarés par les entreprises ou leurs partenaires. Chaque cas éclaire un mécanisme à tester dans FLOW.

Europris [17]

Excédent projeté

Changement. Centralise le réassort avec RELEX ; rapproche prévisions et stocks et adapte les minimums de présentation à l'espace disponible.

Stock du centre de distribution : plus de 17 % de baisse en 18 semaines

À tester dans FLOW. Ajuster réapprovisionnement et stocks cibles ; mesurer l'excédent futur à la même date avec le service comme garde-fou.

Portée et limites. Disponibilité magasin : 91 % à plus de 97 % ; transformation engagée en 2015. Il s'agit de stock constaté, pas de l'excédent projeté. Valorisation et gain financier non publiés ; gain sur l'excédent projeté non chiffré.

Prinsel [18]

Délai commande-livraison

Changement. Automatise stockage et prélèvement avec Blue Yonder dans deux centres de distribution.

Temps moyen de traitement : 2 heures → 45 minutes

À tester dans FLOW. Agir sur l'étape qui concentre l'attente, avec les équipes d'exécution, puis vérifier le délai complet.

Portée et limites. Résultat d'une étape logistique lié aussi à l'automatisation. Ce n'est pas le délai acceptation-livraison, ni sa médiane ou son seuil à 90 %. Bornes précises et période non publiées ; gain sur le délai commande-livraison non chiffré.

Tuckernuck [19]

Valeur nette récupérée

Changement. Relie données de retour client, points de dépôt et entrepôt avec Optoro pour accélérer traitement et remise en vente.

78 % revendus/réexpédiés sous 30 jours après initiation du retour

À tester dans FLOW. Comparer les destinations des retours en reliant délai, recettes et frais ; mesurer la valeur nette réellement récupérée.

Portée et limites. Majorité prête à la revente sous 24 h après réception : les deux délais ont des départs différents. Aucune valeur nette ni gain monétaire publié ; période d'observation non publiée. Résultats sur le délai et l'écoulement des retours.

Éclairage stock et coûts : JD.com [16]. Choix des produits et répartition dans huit entrepôts régionaux. **6,13 millions de dollars par an** de coûts de stockage/financement évités ; **22,32 millions de dollars** de coûts de transfert économisés, sans période précisée pour ce second montant. Étude de 2025 ; résultat global, sans excédent projeté ni coût par livraison publiés.

Un chiffre sur une mesure voisine ne chiffre pas le gain du KPI FLOW. « Non chiffré » décrit la preuve disponible, pas une absence d'effet. Intitulés cliquables vers les fiches ; sources pages 25-27.

DE LA DÉMONSTRATION À L'INVESTISSEMENT

Un premier pilote wholesale

Un point d'entrée pour éprouver FLOW, puis décider de son extension aux autres flux selon les résultats.

La décision proposée : engager le cadrage

Choisir une famille de produits, des clients revendeurs, les sites concernés et une période représentative. Comparer placement du stock, site préparateur et répartition des achats en lots.

TRANSFERTS
RÉDUIRE LES MOUVEMENTS
Mesure principale du pilote

OTIF
TENIR LA PROMESSE
Garde-fou de service

COÛT DE SERVICE
MAÎTRISER LE COÛT
Garde-fou économique

Trois livrables pour décider

1. ### Une situation de référence partagée

   Formules, périmètre, coûts et qualité des données ; part des livraisons avec transfert, nombre de transferts par livraison, OTIF et coût.

2. ### Un comparatif de décisions réalisables

   Rejouer les mêmes demandes avec les informations connues à la date de décision. Documenter ressources, contraintes, options, résultat attendu et autorisation nécessaire.

3. ### Un bilan pour décider de la suite

   Comparer résultats simulés et observés, dépenses évitées ou ajoutées, service et coût du projet. Isoler les effets attribuables au pilote et éviter les doubles comptes.

Ce qu'il faut réunir

Données : commandes et promesses initiales, stock utilisable, réceptions, transferts reliés aux livraisons, capacités, délais et coûts validés.
Rôles proposés, à confirmer : un responsable du pilote ; supply, wholesale et logistique ; achats pour les options fournisseur ; contrôle de gestion pour les coûts ; systèmes d'information et données pour les rapprochements.

Poursuivre sur une preuve vérifiable

Fixer avant le test les seuils de service et de coût, les critères de réussite et les conditions d'arrêt ou d'extension. La poursuite dépend de données traçables, d'options exécutables et d'un bénéfice documenté.

Durée, charge, budget et droits de décision sont à établir avant lancement. Examiner les autres KPI lorsqu'une option modifie leur périmètre. Distinguer marge, dépenses et stock à financer ; comparer les gains aux coûts d'intégration, de changement et d'exploitation.

CONCLUSION / IMPACTS SUR FLOW

Ce que l'étude précise pour FLOW

Relier les règles de gestion, les ressources et les décisions à leurs effets mesurés, sur tous les flux.

Une cible confortée, des choix de réalisation à éprouver

La plomberie aide à comprendre les flux ; le Lean révèle leurs attentes ; l'optimisation compare les actions sous contraintes. Ces lectures confortent la cible documentée dans Atlas : relier planification, engagements, décisions et exécution.

1 / Partager les faits utiles à temps

Rapprocher besoins, stock, apports attendus, capacités et exécution, avec provenance et incertitudes. Mesurer quand un événement devient exploitable. La fiabilité des données conditionne celle des sept KPI.

2 / Ajuster les vannes

Réviser protections, priorités et affectations selon les délégations. Exemple : libérer une quantité protégée pour une commande urgente après examen des autres demandes. Suivre OTIF, commandes à risque et excédent projeté.

3 / Construire une promesse réalisable

L'ATP évalue les disponibilités admissibles ; le CTP vérifie l'apport à obtenir ; le PTP compare les conséquences économiques. Les résultats du CTP peuvent aussi éclairer les tailles de lots et conditionnements. Quantité, date, coût et autorisation restent explicites.

4 / Décider à temps, puis coordonner

Distinguer attente d'information, délai d'arbitrage et délai d'exécution. Exposer échéance, responsable et options réalisables. En wholesale, comparer site préparateur et placement du stock ; suivre transferts, délai et coût de service.

5 / Récupérer la valeur

Orienter les retours vers remise en stock, réparation, reconditionnement ou retour fournisseur. Coordonner le déstockage selon les décisions commerciales autorisées. Suivre excédent et valeur nette récupérée ; prix et remboursements gardent leurs responsables.

Un apport déjà intégré au modèle publié

Le cas offshore/nearshore a précisé la préparation possible du socle dès Design & Development, le recours au CTP et la décision d'appoint possible dans la SCM selon délégation, suivie d'une commande traçable. La planification appartient au même ensemble métier, même si plusieurs outils y contribuent.

Ce que le projet doit maintenant démontrer

Les sept KPI et les six questions restent le cadre de mesure. La réduction des délais de décision et la recommandation de conditionnements sont des propositions à éprouver : fixer données, délégations, critères et moteur, puis mesurer les effets. La cible publiée ne prouve ni installation actuelle ni gain garanti.

Appui interne : cible Atlas v087 du 21 octobre 2026 ; précisions offshore/nearshore publiées. Appuis méthodologiques et fonctionnels : [22-28, 32-40]. Les priorités de réalisation restent à cadrer.

CATALOGUE DE MESURE / 1 SUR 2

Les indicateurs à suivre

Sept KPI prioritaires et onze fiches complémentaires, organisés en six questions. Chaque ligne mène aux données, au calcul et à la décision associés.

01 / Le service est-il tenu ?

OTIF par ligne
Part des lignes dues sur la période, livrées intégralement dans la promesse initiale.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

Service à la date souhaitée par le client
Part livrée à temps par rapport au besoin exprimé par le client.
Résultat
COMPLÉMENT

Achats utilisables à temps
Part des lignes d'achat reçues et utilisables à la date confirmée initiale.
Résultat
COMPLÉMENT

02 / Quelles promesses sont menacées ?

Commandes à risque
Part du carnet (lignes restant à servir) dont la date promise est menacée ; inconnus à part.
Anticipation
KPI PRIORITAIRE

Couverture ATP et manques résolus par CTP
Deux taux : couverture prévue et manques résolus par un apport vérifié.
Anticipation
COMPLÉMENT

Effet d'une protection de stock
Lignes aidées et pénalisées par groupe, entre deux règles de protection.
Arbitrage
COMPLÉMENT

03 / Combien coûte le service rendu ?

Coût de service par livraison (CTS)
Coût du parcours attribué aux unités servies, rapporté aux livraisons servies ; périmètre des coûts explicite.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

Écart économique entre options : lecture PTP
Gain attendu entre deux options, à même demande et même date future d'évaluation (horizon).
Arbitrage
COMPLÉMENT

Transferts avant préparation wholesale
Transferts inter-entrepôts : part des livraisons concernées et nombre moyen par livraison.
Diagnostic
KPI PRIORITAIRE

Résultat : ce qui est mesuré sur les opérations. **Anticipation :** ce que les données actuelles annoncent. **Diagnostic :** ce qui aide à comprendre. **Arbitrage :** comparaison de scénarios, avec les mêmes hypothèses.

Certaines fiches regroupent plusieurs mesures. Les comparaisons de protections de stock et d'options économiques sont des analyses de scénarios ; distinguer leurs résultats simulés des résultats observés.

CATALOGUE DE MESURE / 2 SUR 2

Les indicateurs à suivre

Sept KPI prioritaires et onze fiches complémentaires, organisés en six questions. Chaque ligne mène aux données, au calcul et à la décision associés.

04 / Combien de stock finance-t-on, et quel excédent se prépare ?

Valeur du stock détenu
Valeur détenue, en distinguant disponible, bloqué et transit.
Résultat
COMPLÉMENT

Excédent projeté
À une date future fixée (l'horizon), stock prévu au-delà du niveau souhaité (la cible), puis valorisé.
Anticipation
KPI PRIORITAIRE

Erreur et biais de prévision
Écart absolu ; le biais indique si la prévision surestime ou sous-estime la demande.
Diagnostic
COMPLÉMENT

05 / Où le temps s'accumule-t-il ?

Délai commande-livraison
De l'acceptation à la livraison : médiane (50 %), délai atteint par 90 % ; isoler information, décision et exécution.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

Nombre et âge des dossiers encore ouverts
Volume en attente, âge des dossiers et dépassements d'un seuil défini.
Diagnostic
COMPLÉMENT

Charge rapportée à la capacité disponible
Heures requises rapportées aux heures disponibles par opération et créneau.
Anticipation
COMPLÉMENT

06 / Quelle valeur récupère-t-on des retours et excédents ?

Délai de remise à disposition des retours
De la réception au stock utilisable ; compléter par les retours encore ouverts.
Diagnostic
COMPLÉMENT

Part revendue dans un délai donné
Part revendue sous 30 jours d'une cohorte : un même groupe de retours reçus sur une période fixée.
Résultat
COMPLÉMENT

Valeur nette récupérée
Par destination : recettes ou avoirs moins frais de récupération ; coût du stock séparé.
Résultat
KPI PRIORITAIRE

Résultat : ce qui est mesuré sur les opérations. **Anticipation :** ce que les données actuelles annoncent. **Diagnostic :** ce qui aide à comprendre. **Arbitrage :** comparaison de scénarios, avec les mêmes hypothèses.

Certaines fiches regroupent plusieurs mesures. Les comparaisons de protections de stock et d'options économiques sont des analyses de scénarios ; distinguer leurs résultats simulés des résultats observés.

POUR VÉRIFIER ET APPROFONDIR

Sources et portée des conclusions

Sources primaires consultées le 21 octobre 2026. Les titres sont cliquables ; les dates ou versions restent celles indiquées par les auteurs.

Les documentations décrivent des fonctions ; les cas d'entreprises rapportent des usages et des résultats déclarés. Les formules et décisions proposées pour FLOW sont à éprouver. Aucun cas ne fournit à lui seul une prévision de gain pour le projet ; l'absence de chiffre reste explicite.

[1] ASCM - SCOR, performance
ASCM : association de la chaîne d'approvisionnement.
SCOR : référentiel des processus et de leur performance.

[2] Microsoft - Order promising
ATP, CTP et dates de livraison.

[3] SAP S/4HANA - Supply Creation-Based Confirmation
Approvisionnement et confirmation.

[4] Oracle - Global Order Promising
ATP, CTP et recherche dans le réseau.

[5] Oracle - Scénarios alternatifs et PTP
Date de service et coût des solutions.

[6] Microsoft - Taille d'achat et date de vente
Lot plus grand et plus tôt, avec surplus.

[7] sedApta - Electrolux Professional
Cas de planification et de service.

[8] AIMMS - Applications CTP/PTP chez JBS
Article du 18 février 2016.

[9] AIMMS - Résultats de JBS
Cas du 4 juin 2015.

[10] Howdens - Résultats annuels 2022
Publication du 23 février 2023.

[11] BoxLogic - Réseau de livraison Howdens
Analyse des transferts et essai réseau.

[12] Microsoft - PETER HAHN
Complément : vue achats, stocks et retours.

[13] Microsoft - Veseris
Cas du 15 novembre 2025.

[14] Microsoft - Monitor forecast accuracy
Prévisions comparées à la demande.

[15] Microsoft - Replenishment methods
Tailles de lots, minimums et multiples.

[16] Équipe JD.com et chercheurs - Allocation
Étude du 16 septembre 2025, Implementation and Impact.

[17] RELEX - Europris
Stock et disponibilité ; projet engagé en 2015.

[18] Blue Yonder - Prinsel
Temps de traitement dans l'entrepôt.

[19] Optoro - Tuckernuck
Délais de remise en stock et de revente.

[20] Allon & Van Mieghem - Global Dual Sourcing
Management Science, 2010 : socle offshore et complément réactif. Référence théorique ; aucun gain du cas FLOW n'en est tiré.

[21] Microsoft - Écrire des OKR efficaces
Objectifs, résultats mesurables et initiatives : rôles distincts pour organiser le progrès.

POUR VÉRIFIER ET APPROFONDIR / SUITE

Plomberie, Lean et optimisation

Sources consultées le 22 octobre 2026. Titres cliquables. Les références [1] à [21] figurent page 25.

Les références étayent des concepts, des méthodes ou des intitulés. Leur application à FLOW, les exemples chiffrés et le cadre de pilotage sont des propositions à éprouver. Les six leviers de plomberie sont une adaptation pédagogique.

[22] Bartholdi & Hackman — Warehouse & Distribution Science

2019, v0.98.1, chap. 2, p.11–12 : modèle fluide et limites liées aux unités distinctes.

[23] Lean Enterprise Institute — Value Stream Mapping

Définition : flux de matières et d'information, état actuel et état futur.

[24] Hines & Rich — The seven value stream mapping tools

1997 : cartographie des chaînes et gaspillages. Résumé éditeur consulté ; texte intégral non consulté.

[25] Jones & Womack — Seeing the Whole Value Stream

2e édition, 2011. Annonce et extraits LEI consultés, dont l'avant-propos de John Shook ; pas le livre intégral.

[26] Little & Graves — Little's Law

2008 : relation entre moyennes d'encours, débit et temps ; conditions d'emploi.

[27] Google OR-Tools — Minimum Cost Flows

Réseaux de flux, capacités et coûts. Documentation d'un outil, sans preuve de gain FLOW.

[28] Bertsimas & Thiele — Optimisation robuste

Recherche MIT : décisions de stock et de supply chain sous incertitude.

[29] Gartner — Cost-to-Serve

22 avril 2025 : lecture des coûts par produit et client. Le périmètre du dossier inclut l'achat et reste explicite.

[30] TPA / McKinsey — Defining on-time, in-full

2019 : écarts de conventions OTIF selon maille, date et fenêtre. Ne prouve pas une formule universelle.

[31] GS1 — Données de visibilité EPCIS

30 mai 2025 : partage d'événements. EPCIS : Electronic Product Code Information Services. La qualité reste à vérifier.

[32] Google OR-Tools — Integer Optimization

Décisions entières ou indivisibles ; appui technique pour lots et choix de parcours.

[33] Charles R. Standridge — How Factory Physics Helps Simulation

2004 : variabilité, attente et simulation des opérations. Ne fournit pas de gain spécifique pour FLOW.

POUR VÉRIFIER ET APPROFONDIR / SUITE

Décision, lots et conditionnements

Sources consultées le 22 octobre 2026. Titres cliquables. Les références [1] à [21] figurent page 25.

Ces appuis précisent la circulation de l'information, le délai de décision et les contraintes de lots. Ils ne prouvent ni une réalisation installée chez Beaumanoir, ni une fonction CTP qui conçoit automatiquement l'emballage physique.

[34] NC State — Visibilité et vitesse de décision

29 juillet 2017 : attentes d'approbation et réactions tardives décrites comme des frictions. Article autour des travaux de Handfield et Linton.

[35] Lean Enterprise Institute — Information Flow

Information qui oriente les opérations et simplification de ses circuits. N'emploie pas « fuites » pour ces défauts.

[36] Lean Enterprise Institute — Heijunka

Lissage des quantités et des types de produits. Petits lots, changements de série et stock tampon : des choix à articuler.

[37] Microsoft Dynamics 365 — Calcul des dates par CTP

Matières, capacités et délais pour une date réalisable. Le calcul ne prescrit pas un conditionnement optimal.

[38] Microsoft Dynamics 365 — Unités et conditionnements

Hiérarchie pièce, carton, palette et conversions ; distinction explicite avec les quantités paramétrées pour les commandes.

[39] SAP S/4HANA — Planification et confirmation CTP

Distingue optimisation des lots sous contraintes de capacité et confirmation selon production et ordonnancement.

[40] SAP S/4HANA — Optimisation discrète

Lots entiers ou minimums de production et transport, consommations fixes de ressources et de matières.